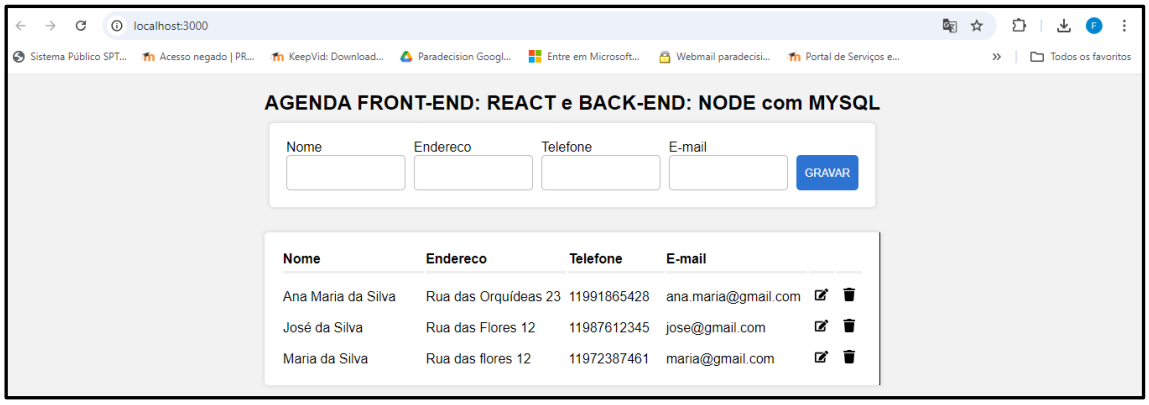
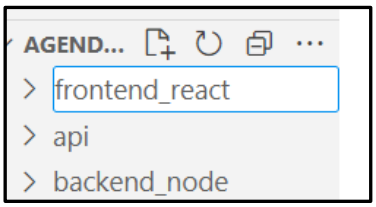
Roteiro FrontEnd React – Aplicação WEB



a) Criar a pasta frontend_react – No diretório principal do projeto AgendaFullStack



Diretório principal ou raiz: AgendaFullStack

Os diretórios internos devem ter seu nome escrito em letras minúsculas

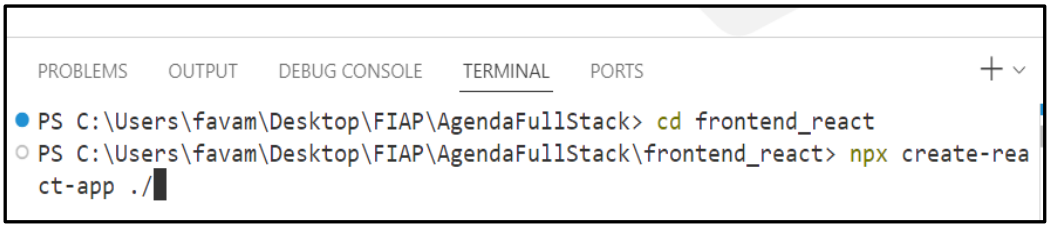
Diretório para o projeto backend: backend_node

Diretório para o projeto frontend: frontend_react

b) Criar o projeto React dentro da pasta frontend_react

No terminal: CTRL + J

```
cd frontend_react

npx create-react-app ./
```

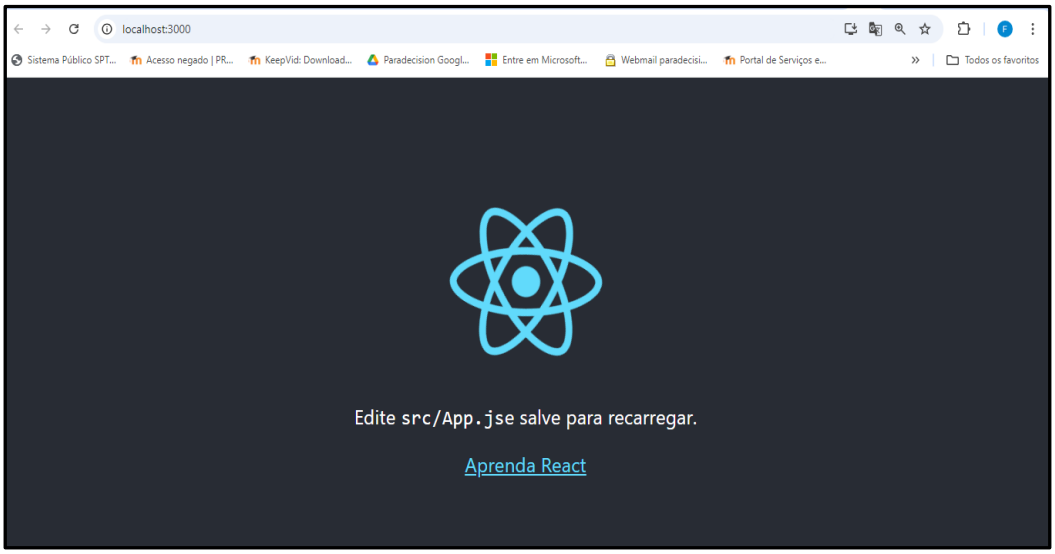


```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

We suggest that you begin by typing:

  cd C:\Users\favam\Desktop\FIAP\AgendaFullStack\frontend_react
  npm start

Happy hacking!
PS C:\Users\favam\Desktop\FIAP\AgendaFullStack\frontend_react>
```

Teste o servidor React: Dentro da pasta frontend_react

npm start

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

You can now view frontend_react in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://192.168.56.1:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```



Caso o servidor React esteja funcionando, pressione: CTRL + C para parar o serviço.

c) Instalar as bibliotecas:

npm add styled-components axios react-icons react-toastify

```
PS C:\Users\favam\Desktop\FIAP\AgendaFullStack\frontend_react> npm add styled
-components axios react-icons react-toastify
```

styled-components

O Styled Components é uma biblioteca (lib) do React e do React Native que nos permite criar componentes de estilo ao escrever códigos CSS dentro de um arquivo JavaScript. O modo de estilizar um componente utilizando a biblioteca Styled Components também é conhecido como CSS-in-JS (CSS dentro do JavaScript).

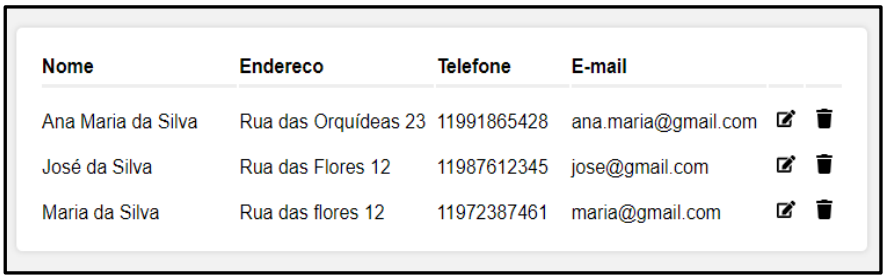
axios

Muitos projetos na internet precisam interagir com uma API REST em algum ponto em seu desenvolvimento.

O Axios é baseado em promessas, o que oferece a capacidade de aproveitar o async e await do JavaScript para um código assíncrono mais legível. Também é possível interceptar e cancelar opções, e existe uma proteção integrada do lado do cliente contra a falsificação de funcionalidades entre sites. Será utilizado para consumir nosso servidor backend_node.

react-icons

O React Icons é uma biblioteca que ajuda na inserção de ícones dentro das páginas em desenvolvimento. Bastante utilizado nas aplicações, é um pacote que disponibiliza os ícones como componentes, permitindo sua estilização para deixá-los de acordo com o layout da sua aplicação. Será utilizado para incluir icons no nosso grid para alteração e remoção dos registros.

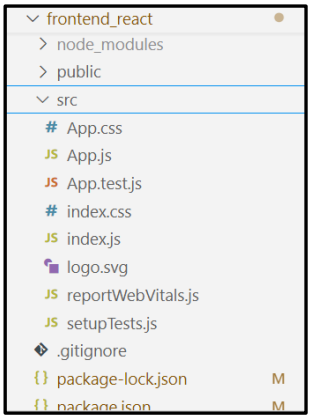


Nome	Endereco	Telefone	E-mail
Ana Maria da Silva	Rua das Orquídeas 23	11991865428	ana.maria@gmail.com
José da Silva	Rua das Flores 12	11987612345	jose@gmail.com
Maria da Silva	Rua das flores 12	11972387461	maria@gmail.com

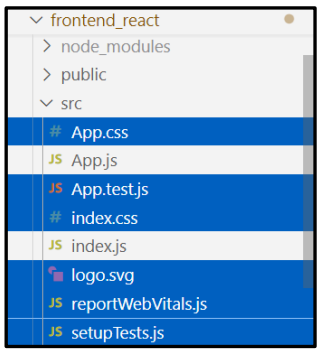
react-toastify

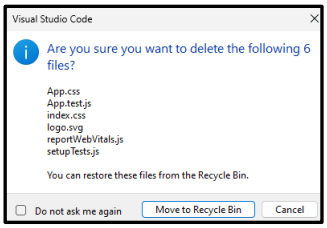
Aplicações para terem sucesso, devem agradar o usuário durante a sua utilização. Alguns dos itens que melhoram esse quesito são os avisos, como notificações, alertas, confirmações e feedbacks. Será utilizada para incluir mensagens durante as operações de inclusão, alteração e remoção dos registros.

d) Arquivos criados pelo REACT

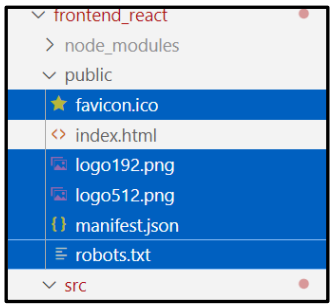


e) Na pasta/diretório src vamos manter apenas os arquivos App.js e index.js, os demais podem ser excluídos.

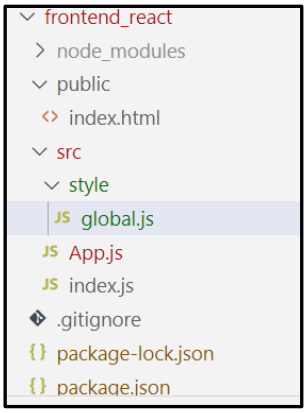




f) Na pasta/diretório public vamos manter apenas o arquivo index.html.



g) Para utilizar a biblioteca styled-components do React, para definir um estilo, vamos criar uma pasta /style dentro do diretório /src e dentro desta pasta style vamos criar o arquivo global.js

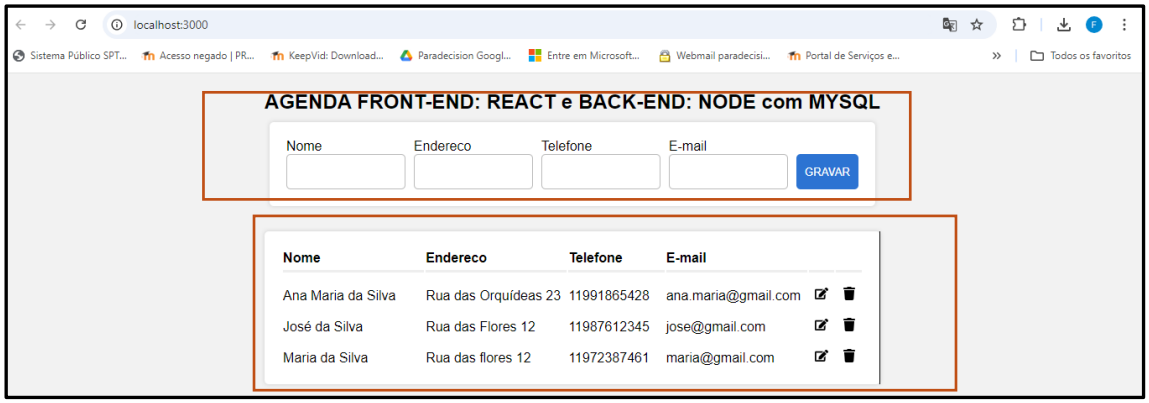


<u>Código fonte do arquivo global.js</u>

```
//Inicio do Código
//Importar a biblioteca styled-components associando a createGlobalStyle
import  createGlobalStyle from "styled-components";

//Criar uma constante com as definições de createGlobalStyle
// Esses definições nada mais são do que o estilo CSS aplicado no JavaScript
// a partir da biblioteca do React
// O corpo do CSS é definido pelas crases` `
const Global = createGlobalStyle`
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: sans-serif;
  }
```

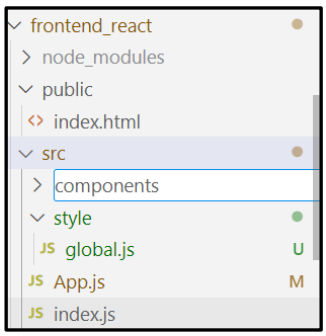
```
body {
  width: 100vw;
  height:100vh;
  display:flex;
  justify-content:center;
  background-color: #f2f2f2;
}
`;

// Para que o estilo definido no arquivo global.js, através da atribuição de estilo
// por createGlobalSyle à const Global possa ser utilizado pelos demais arquivos
// de código a constante Global deve ser exportada.
export default Global;
//Final do Código
```

h) Para o frontend será necessário criar um formulário (Form) para inserção e alteração de registros e um grid (Grid) para exibição, seleção e exclusão de registros.

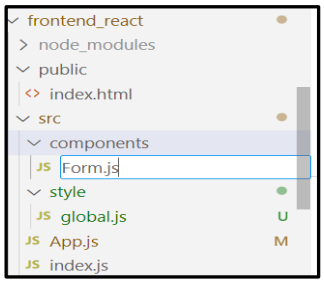


Árvore de diretórios/Arquivos do frontend_react

i) Dentro da pasta /src criar uma pasta/diretório de nome components.



Dentro da pasta /components criar o arquivo Form.js e o arquivo Grid.js



Código-fonte Form.js

```
import React, { useEffect, useRef } from "react";
import styled from "styled-components";
import axios from "axios";
```

```
import { toast } from "react-toastify";

const FormContainer = styled.form`
    display: flex;
    align-items: flex-end;
    gap: 10px;
    flex-wrap: wrap;
    background-color: #fff;
    padding:20px;
    box-shadow: 0px 0px 5px #ccc;
    border-radius: 5px;
    `;

const InputArea = styled.div`
    display: flex;
    flex-direction: column;
    `;

const Input = styled.input`
    width: 120px;
    padding: 0 10px;
    border: 1px solid #bbb;
    border-radius: 5px;
    height: 40px;
    `;
const Label = styled.label``;
const Button = styled.button`
    padding: 10px;
    cursor: pointer;
    border-radius: 5px;
    border: none;
    background-color: #2c73d2;
    color: white;
    height: 42px;
```

```
    `;

const Form = ({getAgendas, onEdit, setOnEdit}) => {
    const ref = useRef();

    useEffect(() => {
        if (onEdit){
            const agenda = ref.current;
                agenda.nome.value = onEdit.nome;
                agenda.endereco.value = onEdit.endereco;
                agenda.telefone.value = onEdit.telefone;
                agenda.email.value = onEdit.email;

            }
    }, [onEdit]);

    const handleSubmit = async (e) => {
        e.preventDefault();

        const agenda = ref.current;



        if ( !agenda.nome.value ||
             !agenda.endereco.value ||
             !agenda.telefone.value ||
             !agenda.email.value )
            {
                return toast.warn("Preencha todos os campos");
            }

        if (onEdit) {
            await axios
                .put("http://localhost:8800/" + onEdit.codigo, {
                    nome: agenda.nome.value,
```

```
            endereco: agenda.endereco.value,
            telefone: agenda.telefone.value,
            email: agenda.email.value,

        })
        .then(({ data }) => toast.success(data))
        .catch(({ data }) => toast.error(data));
    } else {
        await axios
            .post("http://localhost:8800", {
                nome: agenda.nome.value,
                endereco: agenda.endereco.value,
                telefone: agenda.telefone.value,
                email: agenda.email.value,

            })
           .then(({ data }) => toast.success(data))
            .catch(({ data }) => toast.error(data));
    }
    agenda.nome.value = "";
    agenda.endereco.value = "";
    agenda.telefone.value = "";
    agenda.email.value = "";

    setOnEdit(null);
    getAgendas();
};

return(

    <FormContainer ref={ref} onSubmit={handleSubmit}>
        <InputArea>
            <Label> Nome</Label>
            <Input name="nome" />
```

```
            </InputArea>

            <InputArea>
                <Label> Endereco</Label>
                <Input name="endereco" />
            </InputArea>

            <InputArea>
                <Label> Telefone</Label>
                <Input name="telefone" />
            </InputArea>

            <InputArea>
                <Label> E_mail</Label>
                <Input name="email" type="email" />
            </InputArea>

            <Button type="submit">GRAVAR</Button>
        </FormContainer>
    );

};
 export default Form;
```

Código-fonte Grid.js

```
import React from "react";
import axios from "axios";
import styled from "styled-components";
import { FaTrash, FaEdit} from "react-icons/fa";
import { toast} from "react-toastify";

const Table = styled.table`
```

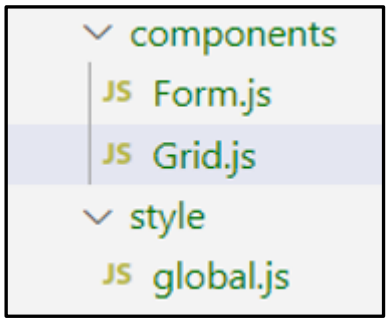
```
    width: 100%;
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    box-shadow: 0px 0px 5px #ccc;
    border-radius: 5px;
    max-width: 1000px;
    margin: 20px auto;
    word-break: break-all;
`;

export const Thead = styled.thead``;

export const Tbody = styled.tbody``;

export const Tr = styled.tr``;

export const Th = styled.th`
    text-align: start;
    border-bottom: inset;
    padding-bottom: 5px;

    @media (max-width: 500px){
        ${(props) => props.onlyWeb && "display: none"}
    }
`;

export const Td = styled.td`
    padding-top: 15px;
    text-align:  ${(props) => (props.alignCenter ? "center" : "start")};
    width: ${(props) => (props.width ? props.width : "auto")};

    @media (max-width: 800px) {
        ${(props) => props.onlyWeb && "display: none"}
    }
```

```
`;

const Grid = ({ agendas, setAgendas, setOnEdit})=> {

    const handleEdit = (item) => {
        setOnEdit(item);
    };

    const handleDelete = async (codigo) => {

        await axios
            .delete("http://localhost:8800/" + codigo)
            .then(({ data }) => {
                const newArray = agendas.filter((agenda) => agenda.codigo !==
            codigo);

                setAgendas(newArray);
                toast.success(data);
            })
                .catch(({ data }) => toast.error(data));
        setOnEdit(null);
    };

    return (
        <Table>
            <Thead>
                <Tr>
                    <Th>Nome</Th>
                    <Th>Endereco</Th>
                    <Th>Telefone</Th>
                    <Th>Email</Th>

                    <Th></Th>
                    <Th></Th>
```

```
            </Tr>
        </Thead>
        <Tbody>
            {agendas.map((item, i) => (
                <Tr key={i}>
                    <Td width="22%">{item.nome}</Td>
                    <Td width="22%">{item.endereco}</Td>
                    <Td width="15%">{item.telefone}</Td>
                    <Td width="22%">{item.email}</Td>

                    <Td alignCenter width="4%">
                        <FaEdit onClick={() => handleEdit(item)}/>
                    </Td>
                    <Td alignCenter width="4%">
                        <FaTrash onClick={() => handleDelete(item.codigo)}/>
                    </Td>
                </Tr>
            ))}
        </Tbody>
    </Table>
  );
};

export default Grid;
```

---

j) Criar o arquivo de estilização global.js, que deverá ser criado dentro da pasta style.



Código-fonte global.js

```
//Importar a biblioteca styled-components associando a createGlobalStyle

import { createGlobalStyle } from "styled-components";

// Criar uma constante com as definições de createGlobalSyle

// Esses definições nada mais são do que o estilo CSS aplicado no JavaScript

// a partir da biblioteca do React

const Global = createGlobalStyle`

        * {
          margin: 0;
          padding: 0;
          font-family: sans-serif;
        }

        body {
          width: 100vw; //Para ocupar todo o espaco da tela
          height:100vh;
          display:flex;
          justify-content:center;
          background-color: #f2f2f2;
        }
        `;

       // O estilo definido no arquivo global.js, deve ser exportada a constante
       // global para que o resto do código-fonte tenha acesso

        export default Global;
```

k) Editar o arquivo index.js

Código-fonte index.js

```
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";
import App from "./App";

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root"));

root.render(
    <React.StrictMode>
        <App />
    </React.StrictMode>
);
```

l) Editar o arquivo App.js

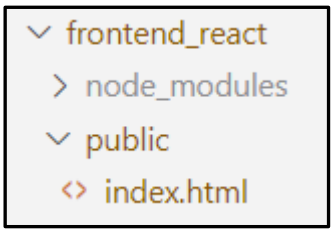
Código-fonte App.js

```
import GlobalSyle from "./style/global";
import { toast, ToastContainer } from "react-toastify";
import "react-toastify/dist/ReactToastify.css"
import styled from "styled-components";
import Form from "./components/Form.js";
import Grid from "./components/Grid";
import { useEffect, useState } from "react";
import axios from "axios";

const Container = styled.div`
  width: 100%;
  max-width:800px;
  margin-top:20px;
  display:flex;
  flex-direction:column;
```

```
  align-items:center;
  gap: 10px;
`;

const Title = styled.h2 ``;

function App() {
  const [agendas, setAgendas] = useState([]);
  const [onEdit, setOnEdit] = useState(null);
  const getAgendas = async () => {
    try {
      const res = await axios.get("http://localhost:8800");
      setAgendas(res.data.sort((a, b) => (a.nome > b.nome ? 1 : -1)));
    } catch (error){
      toast.error(error);
    }
  };

  useEffect(() => {
    getAgendas();
  }, [setAgendas]);

  return (
    <>
      <Container>

          <Title>AGENDA FRONT-END: REACT e BACK-END: NODE com MYSQL</Title>
        <Form onEdit={onEdit} setOnEdit={setOnEdit} getAgendas={getAgendas}/>
                <Grid agendas={agendas} setAgendas={setAgendas} setOnEdit={setOnEdit}/>
      </Container>

      <ToastContainer autoClose = {3000} />
```

```
      <GlobalSyle />     </>

  );
}

export default App;
```

m) Editar o arquivo index.html, que está dentro da pasta public



Código-fonte index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />

    <title>React App</title>
  </head>
  <body>
    <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
    <div id="root"></div>
      </body>
</html>
```